



מכון טכנולוגי חולון Holon Institute of Technology

סמסטר א' תשע"ט תאריך: 26.02.19 מועד א'

מבחן בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" 21183

המרצה: ד"ר מיכאל קרויטר

הוראות לנבחנים:

- משך המבחן: שלוש שעות (180 דקות).
- מותר להשתמש במחשבון פשוט (לא גרפי) ובדפי הנוסחאות המצורפים לטופס.
- משקלה של כל שאלה 25 נקודות.
- יש לכתוב בעט ולא בעפרון. נא להתחיל כל שאלה וכל סעיף בראש הדף.
- יש לענות על 4 שאלות מתוך 6. אנא ציינו אילו שאלות בחרתם על כריכת מחברת הבחינה.
- במחברת בה יופיעו יותר מארבע שאלות תיבדקנה ארבע השאלות הראשונות בלבד. אם החלטתם לשנות שאלה, מיחקו את השאלה שוויתרתם עליה.
- יש לנמק היטב את כל הסעיפים.

שאלה 1

א. קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים: (12 נק')

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln n)^2} \quad \sum_{n=25}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n \ln n}$$

ב. פתחו את הפונקציה $\sin(x^2)$ בטור טיילור סביב $x=0$. השתמשו בפיתוח זה כדי לחשב

את $\int_{-1/2}^{1/2} \sin(x^2) dx$ עם שגיאה שאינה עולה על 0.001. נמקו היטב. (13 נק')

שאלה 2

תהי a_n סדרת המקדמים בפיתוח טיילור של $f(x) = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ סביב הראשית, כלומר:

$$-\frac{\ln(1-x)}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

א. מצאו את a_0, a_1, a_9 (אפשר להסתפק בשבר עשרוני מקורב; אין צורך לחשב מכנה משותף מדויק). (9 נק')

ב. מהו הגבול של הסדרה, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$? (8 נק')

ג. מהו תחום ההתכנסות של הפיתוח? בדקו באופן מפורש את ההתכנסות בקצוות. (8 נק')

שאלה 3

נתון טור הפונקציות $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx}{1+n^4x^4}$

- א. האם הטור מתכנס נקודתית $\forall x \in \mathbb{R}$? (9 נק')
 ב. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \in \mathbb{R}$? (8 נק')
 ג. האם הטור מתכנס במידה שווה בתחום $x \geq \frac{1}{2}$? (8 נק')

נמקו היטב.

שאלה 4

א. פתחו את הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi/2 \\ 0 & \pi/2 \leq x < \pi \end{cases}$ לטור קוסינוסים בקטע $(0, \pi)$. (17 נק')

- ב. מהם ערכי הפונקציה אליהם מתכנס הטור בנקודות $x = \frac{\pi}{2}, x = 2, x = \pi, x = 20$? (8 נק')

שאלה 5

- א. חשבו את התמרת פורייה של הגאוסיאן: $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}$ (אל תשתמשו בתוצאה שמופיעה בדף הנוסחאות). במהלך החישוב תצטרכו לחשב את $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$. ערכו של האינטגרל הזה ידוע, אבל אל תשתמשו בתוצאה הידועה. במקום זה הגדירו: $C \equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$ ובטאו את התוצאה המתקבלת באמצעות C . (13 נק')
 ב. השתמשו בשוויון פלנשרל כדי למצוא את ערכו של הקבוע C מהסעיף הקודם. (12 נק')

שאלה 6

נתון טור פורייה: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{3^n}$

- א. בלי לחשב את הפונקציה במפורש: האם הפונקציה הנתונה רציפה? גזירה ברציפות? גזירה ברציפות 137 פעמים? (6 נק')
 ב. כתבו את הטור כטור פורייה מרוכב. (4 נק')
 ג. חשבו את סכום הטור וכתבו את $f(x)$ באופן מפורש כפונקציה ממשית. (8 נק')
 ד. השתמשו בתוצאת הסעיף הקודם כדי לחשב את: $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 x}{(5-3\cos x)^2} dx$. (7 נק')

בהצלחה!